

Filtros

Procesamiento de Imágenes 1

Departamento de Computación

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Universidad de Buenos Aires

3er bimestre 2026

¿Qué es un filtro?

- Principal diferencia con operadores puntuales: los filtros generalmente utilizan más de un píxel de la imagen de entrada para obtener cada píxel de la imagen de salida.
- El filtrado espacial modifica una imagen reemplazando el valor de cada píxel por una función de los valores del píxel y sus vecinos.
- Si la función aplicada es lineal entonces es un filtro lineal espacial.

Ejemplo: suavizado de una imagen

- No puede obtenerse a partir de operadores puntuales



Filtros

Ejemplo: suavizado de una imagen

- No puede obtenerse a partir de operadores puntuales
- Para determinar un píxel $I'(u, v)$ en la imagen de salida I' , utilizamos el píxel original $I(u, v) = p_0$ de la imagen de entrada I más sus vecinos $p_1, p_2, \dots, p_8$.



Filtros

Ejemplo: suavizado de una imagen

- No puede obtenerse a partir de operadores puntuales
- Para determinar un píxel $I'(u, v)$ en la imagen de salida I' , utilizamos el píxel original $I(u, v) = p_0$ de la imagen de entrada I más sus vecinos $p_1, p_2, \dots, p_8$.
- Idea: reemplazar cada píxel por un promedio de píxeles vecinos

$$I'(u, v) \leftarrow \frac{p_0 + p_1 + p_2 + p_3 + p_4 + p_5 + p_6 + p_7 + p_8}{9}$$



Filtros

Ejemplo: suavizado de una imagen

- De forma más compacta:

$$I'(u, v) \leftarrow \frac{1}{9} \cdot \sum_{i=-1}^1 \sum_{j=-1}^1 I(u+i, v+j)$$

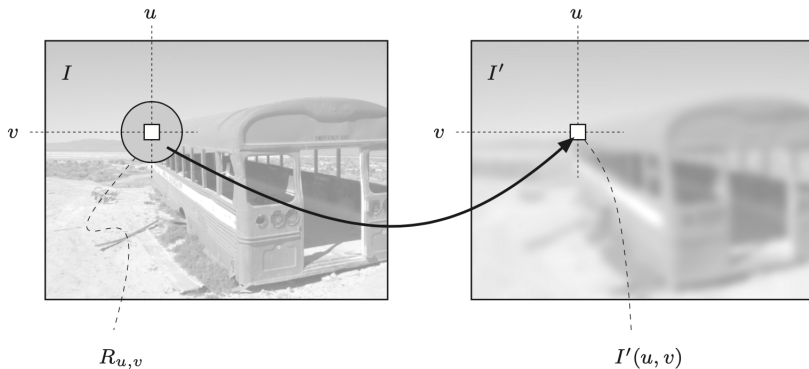
- Filtro lineal: realiza una combinación lineal de los vecinos.



Filtros

Ejemplo: suavizado de una imagen

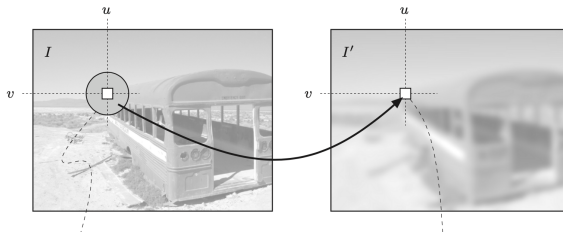
$$I'(u, v) \leftarrow \frac{1}{|R_{u,v}|} \cdot \sum_{(i,j) \in R_{u,v}} I(u+i, v+j)$$



Ejemplo: suavizado de una imagen

$$I'(u, v) \leftarrow \frac{1}{9} \sum_{(i,j) \in R_{u,v}} I(u+i, v+j)$$

- Región de 3×3 píxeles de tamaño. Otros tamaños?
- Forma rectangular. Otras formas?
- Podrían usarse otros pesos para la combinación lineal?



Matriz H del filtro

- Para cualquier filtro lineal, el tamaño y forma de la región de soporte se especifica por una matriz H del filtro.
- En nuestro ejemplo:

$$H = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Aplicación del filtro

- La matriz de filtro H se mueve sobre la imagen original I de manera que su origen $H(0,0)$ coincida con la posición actual de la imagen (u, v) .
- Todos los coeficientes de filtro $H(i, j)$ se multiplican por el elemento de imagen correspondiente $I(u + i, v + j)$ y se suman los resultados.
- Finalmente, la suma resultante se almacena en la posición actual en la nueva imagen $I'(u, v)$.
- Más formalmente, siendo R_H el conjunto de coordenadas cubiertas por el filtro H :

$$I'(u, v) = \sum_{(i,j) \in R_H} I(u + i, v + j) \cdot H(i, j)$$

Filtros

Aplicación del filtro

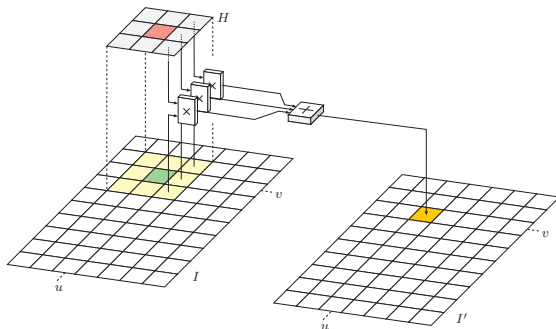
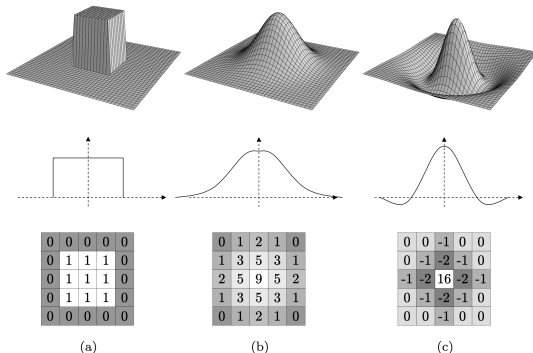


Figure 1: La matriz del filtro H se coloca con su origen en la posición (u, v) en la imagen I . Cada coeficiente de filtro $H(i, j)$ se multiplica por el píxel de imagen correspondiente $I(u + i, v + j)$, los resultados se suman y la suma final se inserta como el nuevo valor de píxel $I'(u, v)$.

Ejemplos de filtros

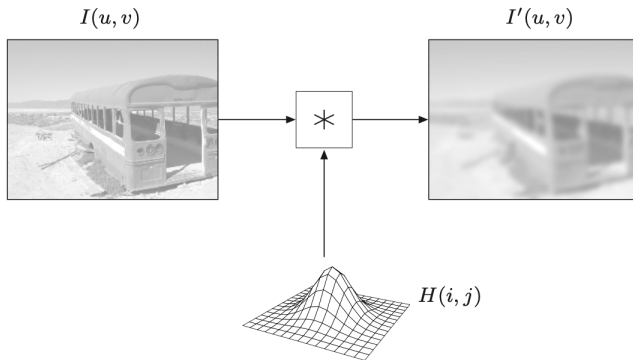
- (a) 'Box filter'
- (b) Filtro Gaussiano de suavizado
- (c) Filtro de diferencias 'Mexican hat'



Convolución

Operador “*” de convolución: $I' = I * H$

$$I'(u, v) = \sum_{i=-\infty}^{\infty} \sum_{j=-\infty}^{\infty} I(u-i, v-j) \cdot H(i, j)$$



Convolución

Propiedades

Conmutatividad

$$H * I = I * H$$

Linealidad

$$\begin{aligned}(s \cdot I) * H &= I * (s \cdot H) = s \cdot (I * H) \\ (I_1 + I_2) * H &= (I_1 * H) + (I_2 * H) \\ (b + I) * H &\neq b + (I * H)\end{aligned}$$

Asociatividad

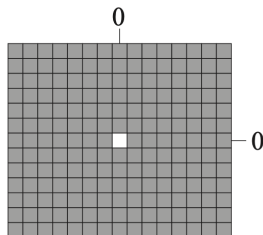
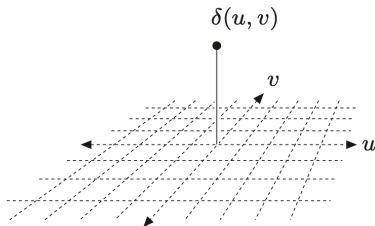
$$(A * B) * C = A * (B * C)$$

Respuesta al impulso

Función impulso

Consideremos la función discreta bidimensional:

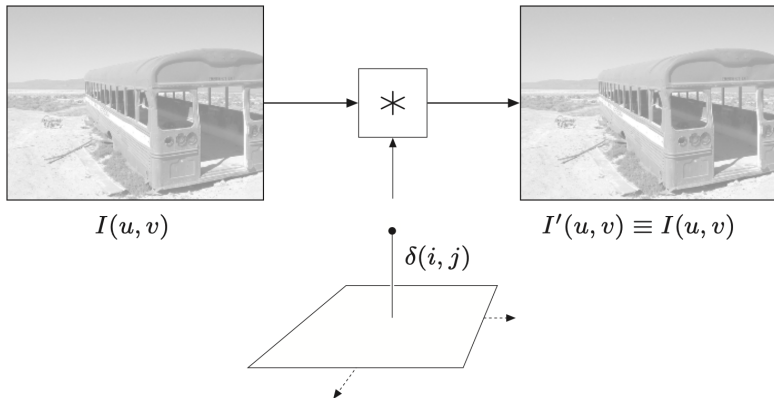
$$\delta(u, v) = \begin{cases} 1 & \text{si } u = v = 0 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$



Respuesta al impulso

Función impulso

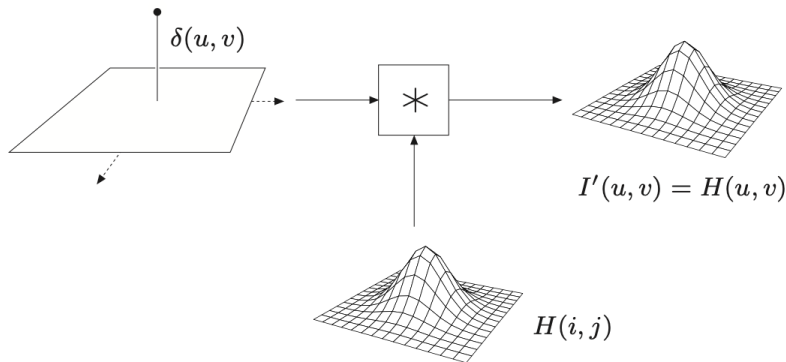
Elemento neutro de la operación de convolución: $\delta * I = I * \delta = I$



Respuesta al impulso

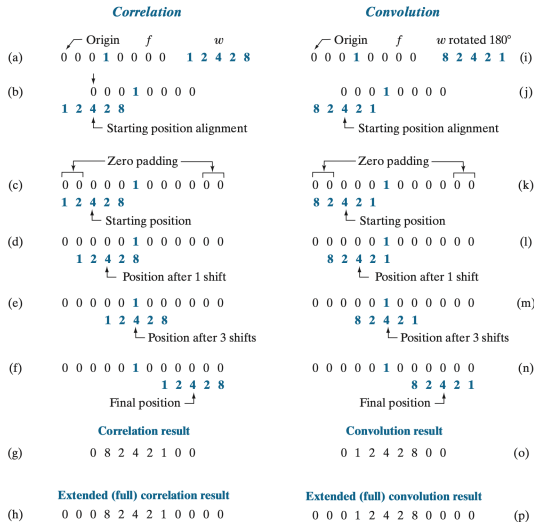
Función impulso

Elemento neutro de la operación de convolución: $\delta * I = I * \delta = I$



Filtros

Ejemplos convolución 1D - Fig 3.29 Gonzalez-Woods



Filtros

Ejemplos convolución 2D - Fig 3.30 Gonzalez-Woods

		Padded f						
↖	Origin f							
	0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0
	0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0
	0 0 1 0 0	0	0	0	1	0	0	0
	0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0
	0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0
	0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0
	0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0

(a) (b)

↖	Initial position for w	Correlation result	Full correlation result
	1 2 3 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0 0
	4 5 6 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
	7 8 9 0 0 0 0	0 9 8 7 0	0 0 9 8 7 0 0
	0 0 0 1 0 0 0	0 6 5 4 0	0 0 6 5 4 0 0
	0 0 0 0 0 0 0	0 3 2 1 0	0 0 3 2 1 0 0
	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
	0 0 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0 0

(c) (d) (e)

↖	Rotated w	Convolution result	Full convolution result
	9 8 7 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0 0
	6 5 4 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
	3 2 1 0 0 0 0	0 1 2 3 0	0 0 1 2 3 0 0
	0 0 0 1 0 0 0	0 4 5 6 0	0 0 4 5 6 0 0
	0 0 0 0 0 0 0	0 7 8 9 0	0 0 7 8 9 0 0
	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
	0 0 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0 0

(f) (g) (h)

Filtros

Filtros y funciones separables

- Una función bidimensional $G(x, y)$ se dice *separable* si puede expresarse como el producto de dos funciones unidimensionales: $G(x, y) = G_1(x) \cdot G_2(y)$.
- Una matriz de filtro H es *separable* si puede expresarse como el producto externo de dos vectores h_1 y h_2 : $H = h_1 h_2^t$

Ejemplo de nuestro filtro suavizante

$$H_{xy} = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/3 \\ 1/3 \\ 1/3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/3 & 1/3 & 1/3 \end{pmatrix} = h_y h_x$$

Propiedad: $H_{xy} = h_y h_x = h_y * h_x = h_x * h_y$

Aplicación secuencial: $I' \leftarrow (I * h_x) * h_y = I * \underbrace{(h_x * h_y^t)}_{H_{xy}}$

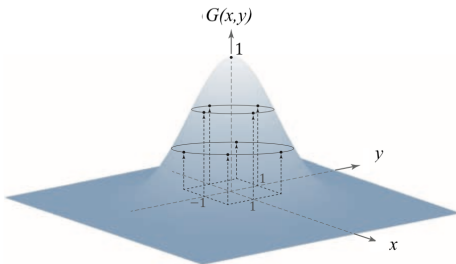
Filtro Gaussiano - *Smoothing*

Definición

- Siendo σ el ancho (desviación estándar) de la función en forma de campana y r es la distancia (radio) desde el centro:

$$G_{\sigma}(x, y) = e^{-\frac{r^2}{2\sigma^2}} = e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}$$

- Matriz H^{σ} del filtro gaussiano $\rightarrow$ discretización de G .



$$\frac{1}{4.8976} \times$$

0.3679	0.6065	0.3679
0.6065	1.0000	0.6065
0.3679	0.6065	0.3679

Separabilidad del filtro gaussiano

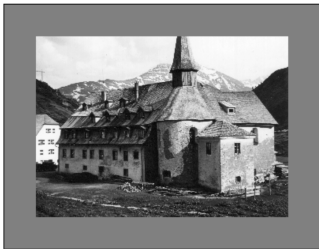
- La función que lo define es separable:

$$G_{\sigma}(x, y) = e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}} = e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} \cdot e^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}} = g_{\sigma}(x) \cdot g_{\sigma}(y)$$

- La convolución con un filtro gaussiano se puede implementar con dos filtros:

$$I' \leftarrow I * H^{\sigma} = I * h_x^{\sigma} * h_y^{\sigma}$$

Padding



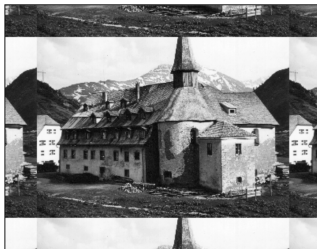
(a)



(b)



(c)

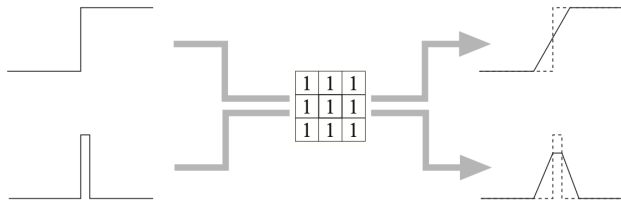


(d)

Filtros no lineales

Problema de los filtros lineales

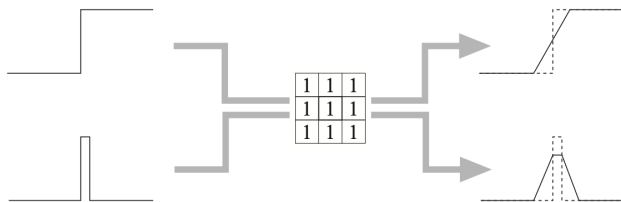
- Cuando se los utiliza, por ejemplo, para suavizar o eliminar ruido, todas las estructuras (puntos, líneas, bordes) también son suavizadas.



Filtros no lineales

Problema de los filtros lineales

- También se utiliza un esquema de *ventana deslizante*.
- La operación sobre los píxeles de la ventana es no lineal



Filtros no lineales

Filtro “mínimo”

- $I'(u, v) \leftarrow \min\{I(u + i, v + j) | (i, j) \in R\}$

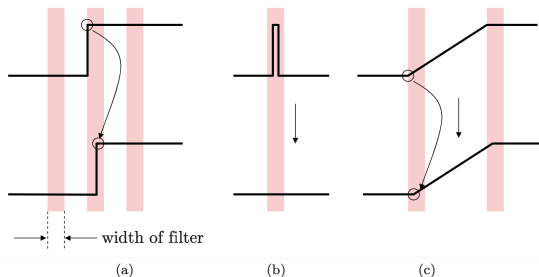
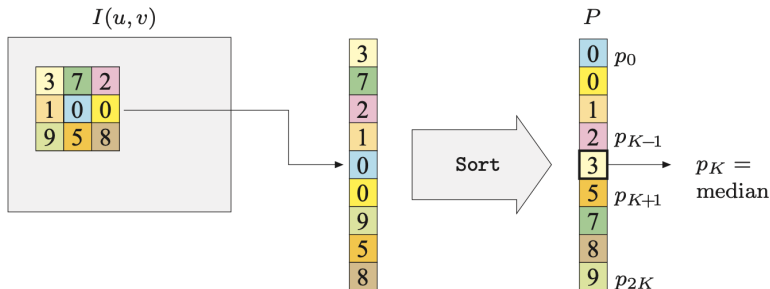


Figure 2: Efectos de un filtro mínimo unidimensional en varias estructuras de señales. Señal original (arriba) y resultado después del filtrado (abajo), donde las barras de colores indican la extensión del filtro. El borde del escalón (a) y la rampa lineal (c) se desplazan hacia la derecha la mitad del ancho del filtro, y el pulso estrecho (b) se elimina por completo.

Filtros no lineales

Filtro de la mediana

- $I'(u, v) \leftarrow \text{median}\{I(u + i, v + j) \mid (i, j) \in R\}$



Filtros no lineales

Filtro de la mediana ponderada

- Se agrega una matriz de pesos que indica la 'cantidad de votos' de cada pixel en la ventana.

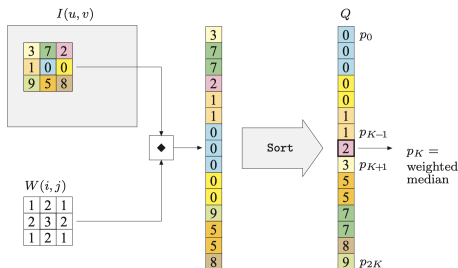


Figure 3: Cada valor de píxel se inserta en el vector de píxel extendido según lo especificado por la matriz de pesos W . Por ejemplo, el valor 0 del píxel central se inserta tres veces (ya que $W(0, 0) = 3$) y el valor de píxel 7 dos veces. El vector de píxeles se ordena y el valor central (2) se toma como mediana.

Ejemplo de aplicación: *Sharpening*

Unsharp Masking

- Proviene de la fotografía, donde la nitidez de una imagen era mejorada utilizando una copia suavizada (“unsharp”) de la misma.

Proceso de Unsharp Masking

- La máscara M se genera restando una versión suavizada de la imagen I del original (G es un filtro gaussiano),

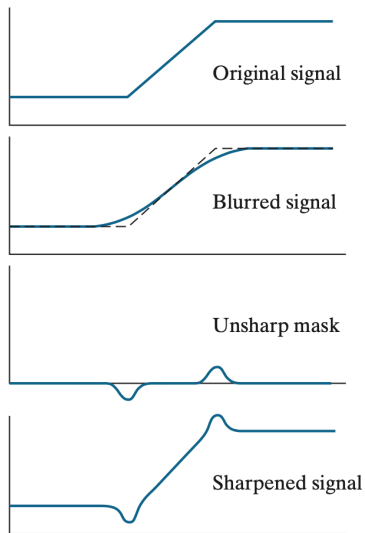
$$M \leftarrow I - (I * G) = I - \tilde{I}$$

- Para obtener la imagen más nítida $\hat{I}$, se suma la máscara M a la imagen original I , ponderada por el factor a , que controla la cantidad de nitidez,

$$\hat{I} \leftarrow I + a \cdot M$$

- Lo anterior es equivalente a: $\hat{I} \leftarrow I + a(I - \tilde{I}) = (1 + a)I - a\tilde{I}$.

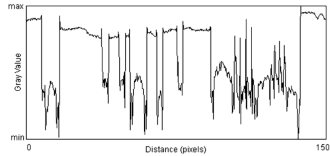
Ejemplo de aplicación: *Sharpening*



Ejemplo de aplicación: *Sharpening*



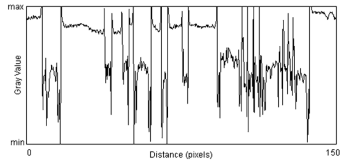
(a) Original



(b)



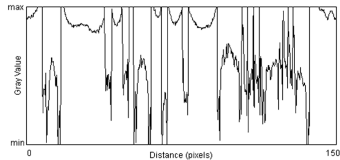
(c) $\sigma = 2.5$



(d)



(e) $\sigma = 10.0$



(f)

Ejemplo de aplicación: *Sharpening*



(g) Original



(h) $\sigma = 2.5$



(i) $\sigma = 10.0$